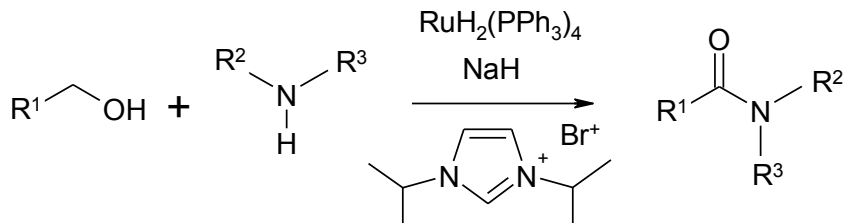


ZADANIE 5

Nowe i tradycyjne metody w syntezie organicznej

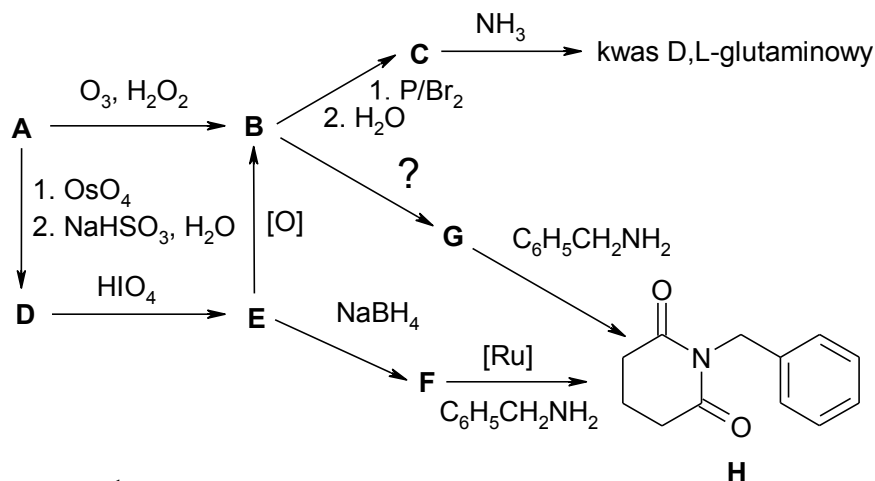
W ostatnich latach opracowano metodę syntezy amidów bezpośrednio z alkoholi za pomocą odpowiednich katalizatorów z udziałem związków rutenu:

Schemat 1

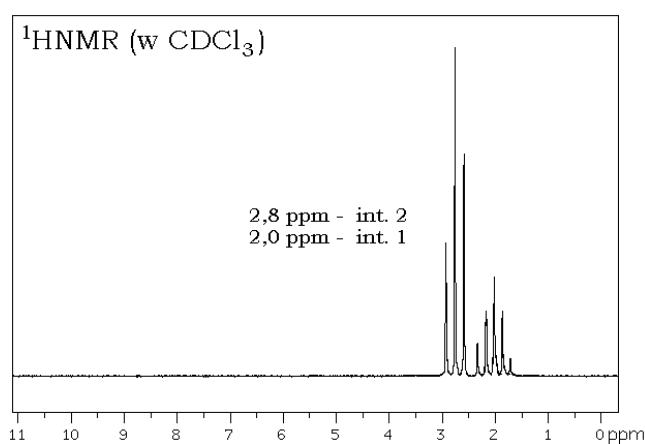
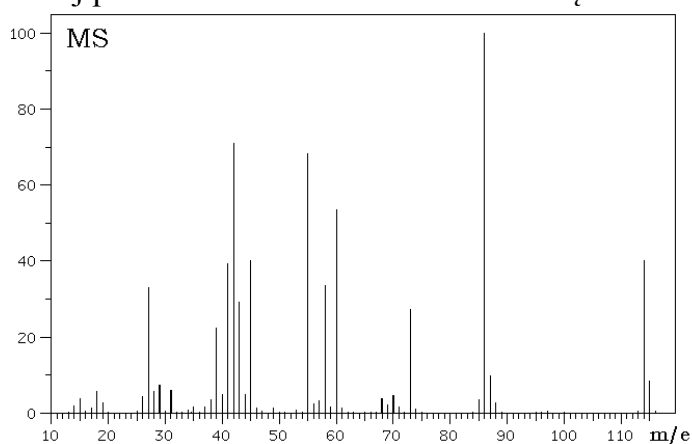


Metoda ta została zastosowana w syntezie zilustrowanej schematem 2, w etapie opisanym jako przejście **F** → **H**. Symbol [O] oznacza tu warunki utleniające, a symbol [Ru] – warunki reakcji z użyciem katalizatora rutenowego wskazanego w schemacie 1. Związki **B** oraz **E** tworzą się jako jedyne produkty organiczne odpowiednich reakcji. Tradycyjna metoda syntezy związku **H** prowadzi od związku **B** przez związek pośredni **G**.

Schemat 2



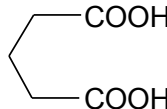
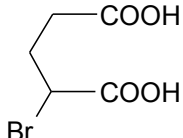
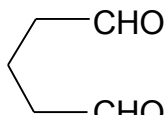
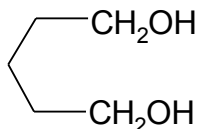
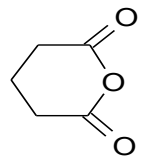
Niżej podano widma MS i ^1H NMR związku **G**.

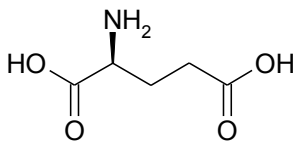
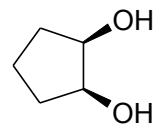


Polecenia:

- (12 pkt.) Podaj wzory strukturalne (np. szkieletowe) związków **A** – **C** oraz **E** – **G**.
- (1 pkt.) Zinterpretuj widmo ^1H NMR związku **G**.
- (1 pkt.) Wskaż, która z poniższych metod pozwoli na rozdzielenie racemicznej mieszaniny kwasu glutaminowego na poszczególne enancjomery:
 - utworzenie soli aminokwasu z aniliną i przeprowadzenie krystalizacji frakcjonowanej;
 - zestryfikowanie aminokwasu etanolem i wykorzystanie różnej rozpuszczalności estrów w eterze dietylowym;
 - obniżenie temperatury reakcji związku **C** z amoniakiem, co spowoduje, że utworzy się tylko jeden enancjomer (L) kwasu glutaminowego,
 - otrzymanie N-acetylowej pochodnej aminokwasu i poddanie jej hydrolizie w obecności karboksypeptydazy.
- (2 pkt.) Narysuj wzór przestrzenny enancjomeru *S* (L) kwasu glutaminowego, przedstawiając w odpowiednim miejscu wiązanie w postaci klina.
- (2 pkt.) Narysuj wzór przestrzenny związku **D** przedstawiając w odpowiednim miejscu wiązanie w postaci klina.
- (1 pkt.) Określ, czy związek **D** jest chiralny.
- (1 pkt.) Podaj warunki reakcji **B** $\rightarrow$ **G**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.			b.
A 	B 	C 	$\delta = 2,8 \text{ ppm}$ – H2, H5 (dwie równocenne grupy metylenowe przy atomach węgla α) $\delta = 2,0 \text{ ppm}$ – H3 (środkowa grupa metylenowa, kwintet – sprzężenie z czterema równocennymi protonami)
E 	F 	G 	

c.	d.	e.	f.	g.
IV.			Związek D nie jest chiralny (forma mezo).	Ogrzewanie z utworzeniem bezwodnika cyklicznego.

Punktacja:

a. Za poprawne wzory związków A, B, C, E, F, G	6 × 2 pkt. = 12 pkt.
b. Za poprawną interpretację widma $^1\text{HNMR}$ związku G	1 pkt.
c. Za wskazanie skutecznej metody rozdziału (IV)	1 pkt.
d. Za poprawny wzór kwasu L-glutaminowego	2 pkt.
e. Za poprawny wzór związku D	2 pkt.
f. Za wskazanie, że związek D nie jest chiralny	1 pkt.
g. Za poprawne wskazanie czynnika reakcji B → G	1 pkt.

RAZEM 20 pkt.